Bedrijfswetenschappen: afgeleiden berekenen met rekenregels

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Gebruik je rekentoestel enkel waar de opgave dat zegt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Basisafgeleiden

Geef $f'(x)$.

1. Vul in.

a) x^7 _____ b) $4x^3 - 5x^2 + x - 8$ _____

c) 9 _____ d) $\dfrac{3}{x}$ _____

e) $\dfrac{2}{x^3}$ _____ f) $6\sqrt{x}$ _____

g) $5e^x$ _____ h) 3^x _____

i) $2\ln x$ _____ j) $\log_2 x$ _____

2 Product en quotiënt

Geef $f'(x)$ en vereenvoudig.

2. Vul in.

a) $(x+3)(x^2-1)$ _____

b) x^2e^x _____ c) $x \ln x$ _____

d) $\dfrac{x}{x-2}$ _____

e) $\dfrac{3x+1}{x}$ _____ f) $\dfrac{x}{e^x}$ _____

3. Iemand rekent $\left(x^2 \cdot x^3\right)' = 2x \cdot 3x^2 = 6x^3$. Wat loopt er mis? Wat is de juiste afgeleide?

_____

_____

3 Kettingregel

Geef $f'(x)$.

4. Vul in.

a) $(2x+5)^3$ _____ b) $(x^2-4)^5$ _____

c) e^{4x} _____ d) e^{-x} _____

e) $\ln(x^2+1)$ _____ f) $\ln(5x)$ _____

g) $\sqrt{4x+1}$ _____

4 Waarde van de afgeleide

Bereken.

5. Vul in.

a) $f(x) = x^3 - 2x$, $f'(1)$ _____ b) $f(x) = e^{3x}$, $f'(0)$ _____

c) $f(x) = \ln(2x)$, $f'(4)$ _____ d) $f(x) = \dfrac{x-1}{x}$, $f'(2)$ _____

5 Raaklijn

Stel een vergelijking op van de raaklijn.

6. aan $y = x^2$ in $(2, 4)$ _____

7. aan $y = x^3$ in $(1, 1)$ _____

8. aan $y = e^x$ in $(0, 1)$ _____

6 In een bedrijf

Los op en antwoord in een zin.

9. $K(q) = 0{,}2q^2 + 15q + 500$. Geef de marginale kost $K'(q)$. _____

10. Wat is de marginale kost bij $q = 50$? _____

11. Wat betekent dat getal?

_____

12. $B(t) = 2000 \cdot e^{0{,}03t}$. Geef $B'(t)$. _____

7 Juist of fout?

Kruis aan.

13. $(5 \cdot f(x))' = 5 \cdot f'(x)$

◯ waar ◯ niet waar

14. De afgeleide van 3^x is $x \cdot 3^{x-1}$.

◯ waar ◯ niet waar

15. Bij de quotiëntregel mag je $f'g$ en fg' van plaats wisselen.

◯ waar ◯ niet waar

16. Is $f'(a) < 0$, dan daalt f in a.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Basisafgeleiden

1 a) $7x^6$ · b) $12x^2 - 10x + 1$ · c) 0 · d) $-\dfrac{3}{x^2}$ · e) $-\dfrac{6}{x^4}$ · f) $\dfrac{3}{\sqrt{x}}$ · g) $5e^x$ · h) $3^x \ln 3$ · i) $\dfrac{2}{x}$ · j) $\dfrac{1}{x \ln 2}$

2. Product en quotiënt

2 a) $3x^2 + 6x - 1$ · b) $(x^2 + 2x)e^x$ · c) $\ln x + 1$ · d) $\dfrac{-2}{(x-2)^2}$ · e) $-\dfrac{1}{x^2}$ · f) $\dfrac{1-x}{e^x}$

3 De afgeleide van een product is niet het product van de afgeleiden. Juist: x^5 geeft $5x^4$.

3. Kettingregel

4 a) $6(2x+5)^2$ · b) $10x(x^2-4)^4$ · c) $4e^{4x}$ · d) $-e^{-x}$ · e) $\dfrac{2x}{x^2+1}$ · f) $\dfrac{1}{x}$ · g) $\dfrac{2}{\sqrt{4x+1}}$

4. Waarde van de afgeleide

5 a) 1 · b) 3 · c) $\frac{1}{4}$ · d) $\frac{1}{4}$

5. Raaklijn

6 $y = 4x - 4$

7 $y = 3x - 2$

8 $y = x + 1$

6. In een bedrijf

9 $0{,}4q + 15$

10 35 euro

11 Eén stuk extra maken kost bij 50 stuks ongeveer 35 euro.

12 $60 \cdot e^{0{,}03t}$

7. Juist of fout?

13 waar

14 niet waar

15 niet waar

16 waar